

GUÍA PRÁCTICA N° 9: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS WEB (SOAP, WSDL Y MODELO DE DESCUBRIMIENTO)

- Asignatura: Arquitectura Cliente-Servidor
- Sesión: 04/05/2026

OBJETIVO

Implementar una interfaz de servicios web basada en SOAP, definiendo contratos WSDL para formalizar la comunicación del sistema, y aplicar un modelo de descubrimiento de servicios que elimine configuraciones estáticas en el cliente.

CONTEXTO DE LA PRÁCTICA

En la guía anterior se implementó el intercambio de datos usando XML sobre sockets. En esta guía se evoluciona hacia un modelo estándar de servicios web donde:

- XML se encapsula dentro de SOAP
- Se define un contrato formal (WSDL)
- Se desacopla completamente cliente y servidor

Actividad 1: Definición del Contrato de Servicio (WSDL)

En esta actividad se formaliza la comunicación del sistema mediante la creación de un contrato de servicio.

Se debe crear un documento WSDL que describa completamente el servicio del MVP.

En esta actividad se debe:

- Definir los tipos de datos (types) que representan la estructura de la información, tomando como base el XML trabajado en la guía anterior.
- Definir los mensajes de entrada y salida (message) que representen las operaciones del sistema.

- Definir las operaciones disponibles (portType), por ejemplo: registrarFigura, consultarProducto, entre otras.
- Definir el protocolo de comunicación (binding), utilizando SOAP sobre HTTP.

El contrato debe permitir que cualquier cliente entienda cómo consumir el servicio sin necesidad de acceder al código del servidor.

Actividad 2: Implementación de Mensajería Estructurada (SOAP)

En esta actividad se implementa la comunicación usando el protocolo SOAP.

Se debe:

- Construir mensajes SOAP que encapsulen la información en un Envelope.
- Incluir dentro del Body los datos que anteriormente se enviaban como XML en la guía anterior.
- Mantener la misma lógica del MVP, pero adaptada al formato SOAP.

Adicionalmente se debe:

- Implementar manejo de errores mediante SOAP Fault.
- Validar que, ante errores como datos inválidos u operaciones no permitidas, el servidor responda con una estructura estándar de error.

El objetivo es pasar de XML libre a un formato estructurado y estandarizado de comunicación.

Actividad 3: Simulación de Registro y Descubrimiento de Servicios

En esta actividad se elimina el uso de direcciones IP fijas en el cliente.

Se debe:

- Definir un punto central donde se registren los servicios disponibles, simulando un modelo tipo UDDI.
- Registrar el servicio indicando su nombre lógico y su endpoint (dirección o URL).
- Modificar el cliente para que primero consulte este directorio antes de consumir el servicio.

Esto permite que el cliente no dependa de configuraciones estáticas, sino que descubra dinámicamente dónde se encuentra el servicio.

Actividad 4: Comparación con el Modelo Anterior

Realizar un análisis comparativo entre:

- XML sobre sockets implementado anteriormente
- SOAP y WSDL en la presente guía

Se debe identificar:

- Diferencias en la estructura de los mensajes
- Nivel de estandarización
- Facilidad de integración con otros sistemas
- Complejidad de implementación

RESULTADO ESPERADO

El sistema debe permitir invocar operaciones del servidor mediante SOAP, interpretar correctamente las respuestas estructuradas, manejar errores estandarizados y consumir el servicio sin depender de direcciones fijas en el cliente.